

EtherChannel

Agrégation de liens — LACP & PAgP

Cisco IOS · Packet Tracer · BTS SIO SISR

LACP

PAgP

Trunk

Packet Tracer

Présentation

L'EtherChannel (aussi appelé **Port Channel** ou **Link Aggregation**) est une technologie Cisco qui permet de regrouper plusieurs liaisons physiques entre deux switches en une seule liaison logique. Cela augmente la bande passante et apporte de la redondance.

Critère	Sans EtherChannel	Avec EtherChannel
Bande passante	1 × 100 Mbps	2-8 × 100 Mbps
Redondance	■ Non	■ Oui (lien de secours)
STP	Bloque les ports redondants	1 seul lien logique vu par STP
Charge	Sur 1 seul lien	Répartie sur tous les liens

Protocoles disponibles

Protocole	Type	Compatibilité	Modes
LACP	Standard (IEEE 802.3ad)	Tous constructeurs	active / passive
PAgP	Propriétaire Cisco	Cisco uniquement	desirable / auto
ON	Statique (aucun proto.)	Universel	on

- **Règle importante :** Les deux extrémités du canal doivent utiliser le même protocole (LACP des deux côtés, ou PAgP des deux côtés). On ne peut pas mélanger LACP et PAgP.

1 Topologie Packet Tracer

Matériel utilisé

Équipement	Modèle	Rôle
Switch 1 (SW1)	Cisco 2960	Switch principal
Switch 2 (SW2)	Cisco 2960	Switch secondaire
PC-A	PC générique	Client VLAN 10
PC-B	PC générique	Client VLAN 20

Câblage

SW1 — Ports	SW2 — Ports	Usage
Fa0/1	Fa0/1	Lien 1 — EtherChannel
Fa0/2	Fa0/2	Lien 2 — EtherChannel
Fa0/10	—	Accès PC-A (VLAN 10)
Fa0/20	—	Accès PC-B (VLAN 20)

- **Dans Packet Tracer :** Reliez Fa0/1→Fa0/1 et Fa0/2→Fa0/2 entre SW1 et SW2 avec des câbles droits (copper straight-through). Les deux liens formeront le Port-Channel.

2 Configuration EtherChannel — LACP

- **LACP (802.3ad)** est le protocole recommandé car il est standard et fonctionne avec tous les constructeurs. Le mode **active** initie la négociation, le mode **passive** attend.

Étape 1 Configuration SW1 — LACP

Accéder au mode privilégié et nommer le switch :

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname SW1
```

Créer les VLANs :

```
SW1(config)# vlan 10
SW1(config-vlan)# name VLAN10
SW1(config-vlan)# exit
SW1(config)# vlan 20
SW1(config-vlan)# name VLAN20
SW1(config-vlan)# exit
```

Configurer le Port-Channel (LACP mode active) :

```
SW1(config)# interface range Fa0/1 - 2
SW1(config-if-range)# channel-group 1 mode active
SW1(config-if-range)# exit
```

Configurer le Port-Channel en mode trunk :

```
SW1(config)# interface port-channel 1
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20
SW1(config-if)# exit
```

Configurer les ports d'accès pour les PC :

```
SW1(config)# interface Fa0/10
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 10
SW1(config-if)# exit
SW1(config)# interface Fa0/20
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 20
SW1(config-if)# exit
```

Sauvegarder la configuration :

```
SW1(config)# end
SW1# write memory
```

Étape 2 Configuration SW2 — LACP

Nommer le switch et créer les VLANs :

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname SW2
SW2(config)# vlan 10
SW2(config-vlan)# name VLAN10
SW2(config-vlan)# exit
SW2(config)# vlan 20
SW2(config-vlan)# name VLAN20
SW2(config-vlan)# exit
```

Configurer le Port-Channel — SW2 en mode **passive** :

```
SW2(config)# interface range Fa0/1 - 2
SW2(config-if-range)# channel-group 1 mode passive
SW2(config-if-range)# exit
```

Configurer le trunk sur le Port-Channel :

```
SW2(config)# interface port-channel 1
SW2(config-if)# switchport mode trunk
SW2(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20
SW2(config-if)# exit
SW2(config)# end
SW2# write memory
```

✓ **Rappel LACP** : active + active = ■ fonctionne | active + passive = ■ fonctionne | passive + passive = ■ ne fonctionne pas (personne n'initie)

3 Configuration EtherChannel — PAgP

- **PAgP** est propriétaire Cisco. Mode **desirable** = initie la négociation, mode **auto** = attend. Utiliser uniquement entre switches Cisco.

Étape 1 Configuration SW1 — PAgP

SW1 — PAgP mode desirable :

```
SW1(config)# interface range Fa0/1 - 2
SW1(config-if-range)# channel-group 1 mode desirable
SW1(config-if-range)# exit
SW1(config)# interface port-channel 1
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20
SW1(config-if)# exit
SW1# write memory
```

Étape 2 Configuration SW2 — PAgP

SW2 — PAgP mode auto :

```
SW2(config)# interface range Fa0/1 - 2
SW2(config-if-range)# channel-group 1 mode auto
SW2(config-if-range)# exit
SW2(config)# interface port-channel 1
SW2(config-if)# switchport mode trunk
SW2(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20
SW2(config-if)# exit
SW2# write memory
```

✓ **Rappel PAgP** : desirable + desirable = ■ | desirable + auto = ■ | auto + auto = ■

Tableau récapitulatif des modes

Protocole	Mode SW1	Mode SW2	Résultat
LACP	active	active	■ Fonctionne
LACP	active	passive	■ Fonctionne

LACP	passive	passive	■ Ne fonctionne pas
PAgP	desirable	desirable	■ Fonctionne
PAgP	desirable	auto	■ Fonctionne
PAgP	auto	auto	■ Ne fonctionne pas
—	on	on	■ Statique (pas de proto)

4 Vérification et dépannage

Commandes de vérification

```
# Vérifier l'état du Port-Channel
SW1# show etherchannel summary

# Vérifier les détails du Port-Channel
SW1# show etherchannel detail

# Vérifier le port-channel spécifique
SW1# show interfaces port-channel 1

# Vérifier le trunk
SW1# show interfaces trunk

# Vérifier les VLANs
SW1# show vlan brief
```

Interprétation de show etherchannel summary

La commande **show etherchannel summary** affiche les informations essentielles. Voici comment lire les indicateurs :

Indicateur	Signification	État
P	Port-Channel opérationnel	■ Normal
U	Port utilisé dans le channel	■ Normal
D	Port désactivé / en erreur	■ Problème
I	Port individuel (pas dans le bundle)	■ Problème
s	Port suspendu	■ Vérifier
H	En attente de connexion (Hot-standby)	■ Normal LACP

Dépannage — Problèmes fréquents

■ Le Port-Channel ne monte pas

Vérifier que les deux côtés utilisent des modes compatibles (active/passive ou desirable/auto). Ne jamais mélanger LACP et PAgP.

■ Les ports sont en état 'D' (Down)

Vérifier le câblage physique dans Packet Tracer. S'assurer que les ports ne sont pas en 'shutdown'.

■ Le trunk ne passe pas les VLANs

Vérifier 'switchport trunk allowed vlan 10,20' sur le Port-Channel des deux côtés.

■ **Les PC ne communiquent pas entre VLANs**

L'EtherChannel ne fait pas le routage inter-VLAN. Il faut un routeur ou un switch L3 pour ça.

5 Test de connectivité

Étape 1 Configurer les adresses IP des PC

Dans Packet Tracer, cliquer sur chaque PC → onglet **Desktop** → **IP Configuration** :

PC	Adresse IP	Masque	VLAN
PC-A	192.168.10.1	255.255.255.0	VLAN 10
PC-B	192.168.20.1	255.255.255.0	VLAN 20

Étape 2 Tester la connectivité

Depuis PC-A → **Desktop** → **Command Prompt** :

```
# Ping vers la passerelle (SW1 VLAN 10)
C:\> ping 192.168.10.1

# Vérifier le trunk depuis SW1
SW1# show interfaces trunk

# Vérifier l'EtherChannel
SW1# show etherchannel summary
```

Étape 3 Simuler une panne de lien

Pour tester la redondance de l'EtherChannel, désactiver un lien physique :

```
SW1(config)# interface Fa0/1
SW1(config-if)# shutdown
SW1(config-if)# exit
```

Relancer un ping depuis PC-A. La communication doit continuer car Fa0/2 prend le relais. C'est la **haute disponibilité** apportée par l'EtherChannel.

```
# Remettre le lien en service
SW1(config)# interface Fa0/1
SW1(config-if)# no shutdown
```

Récapitulatif des compétences acquises

- ✓ Comprendre le principe d'agrégation de liens (EtherChannel)
- ✓ Configurer un EtherChannel avec LACP (active/passive)
- ✓ Configurer un EtherChannel avec PAgP (desirable/auto)
- ✓ Associer un Port-Channel à un trunk 802.1Q
- ✓ Vérifier l'état d'un EtherChannel avec show etherchannel summary
- ✓ Tester la redondance en simulant une panne de lien
- ✓ Dépanner les problèmes de configuration EtherChannel

■ **Référence BTS SIO SISR :** Ce TP couvre le bloc de compétences **B2 — Maintenir l'infrastructure et assurer la continuité de service** ainsi que la compétence **Gérer les équipements d'interconnexion**.